(ii) மின்கலம் தனது முழுச் சக்தியை இழந்துவிட்டால் $y = 0$ எனக் கிடைக்கும்.

எனவே, $0 = -0.25x + 1 \Rightarrow 0.25x = 1$ எனவே, $x = 4$ மணி.

∴ நான்கு மணி நேரத்திற்குப் பின்பு அலைபேசியின் மின்கலம் தனது முழுச் சக்தியையும் இழக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 5.28 $(-3, 8)$ என்ற புள்ளி வழி செல்வதும், ஆய அச்சுகளின் மிகை வெட்டுத்துண்டுகளின் கூடுதல் 7 உடையதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு a, b என்பன வெட்டுத்துண்டுகள் எனில் $a + b = 7$ அல்லது $b = 7 - a$

வெட்டுத்துண்டு வடிவம் $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

ஆகவே, $\frac{x}{a} + \frac{y}{7-a} = 1$

இக்கோடானது $(-3, 8)$, என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதால்

$$\frac{-3}{a} + \frac{8}{7-a} = 1 \Rightarrow -3(7-a) + 8a = a(7-a)$$

$$-21 + 3a + 8a = 7a - a^2$$

ஆகவே, $a^2 + 4a - 21 = 0$

இதனைத் தீர்ப்பதன் மூலம் $(a - 3)(a + 7) = 0$

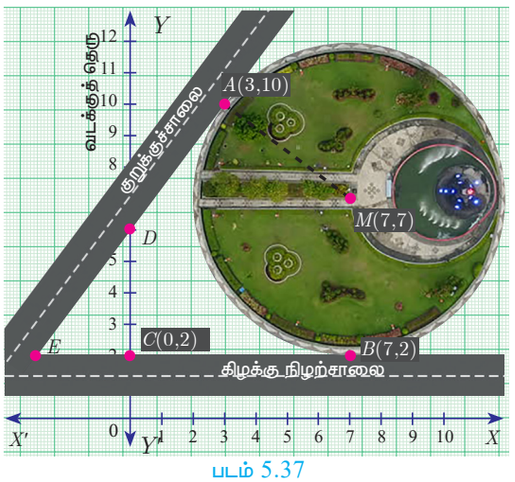
$a = 3$ அல்லது $a = -7$

a என்பது மிகை எண் என்பதால் $a = 3$ மற்றும் $b = 7 - a = 7 - 3 = 4$.

எனவே, $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$

ஆகவே, தேவையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $4x + 3y - 12 = 0$.

எடுத்துக்காட்டு 5.29 கிழக்கு நிழற்சாலை மற்றும் குறுக்குச் சாலைகளால் ஒரு வட்ட வடிவத் தோட்டம் சூழப்பட்டுள்ளது. குறுக்குச் சாலையானது வடக்கு தெருவை D-யிலும், கிழக்குச் சாலையை E-யிலும் சந்திக்கிறது. தோட்டத்திற்கு $A(3,10)$ என்ற புள்ளியில் AD ஆனது தொடுகோடாக அமைகிறது. படத்தைப் பயன்படுத்தி



படம் 5.37

(a) பின்வருவனவற்றின் சமன்பாட்டினைக் காண்க

(i) கிழக்கு நிழற்சாலை

(ii) வடக்குத் தெரு

(iii) குறுக்குச்சாலை

(b) குறுக்குச்சாலை கீழ்க்காண்பனவற்றைச் சந்திக்கின்ற புள்ளியைக் காண்க

(i) வடக்குத் தெரு (ii) கிழக்கு நிழற்சாலை

தீர்வு (a) (i) கிழக்கு நிழற்சாலையானது $C(0,2)$ மற்றும் $B(7,2)$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோடாகும்.

எனவே இரு புள்ளி வடிவத்தைப் பயன்படுத்திக் கிழக்கு நிழற்சாலையின் சமன்பாடு,

$$\frac{y-2}{2-2} = \frac{x-0}{7-0}$$

$$\frac{y-2}{0} = \frac{x}{7} \Rightarrow y = 2 \text{ ஆகும்.}$$

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 234 12/26/2024 4:05:36 PM